1

Сердечно-сосудистая система

2

СЕРДЦЕ (Cardio)

Сердечно- сосудистая система обеспечивает движение крови по сосудам, доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам и выведение продуктов обмена.

Центральным органом сердечно-сосудистой системы является *сердце*, а периферическую часть составляют *сосуды*.

Сосуды делятся на *артерии, вены и капилляры*. Сосуды, несущие кровь от сердца к периферии, называются артериями; ведущие от периферии к сердцу, называются венами; микроскопические сосуды, соединяющие артерии и вены, называются капиллярами.

AZ MED

Строение и функции сердца

Сердце представляет собой уплощенный, конусообразный мышечный орган. Сосуды, которые снабжают сердце кровью, называются *коронарными*. Самый большой сосуд, который выходит из сердца, называется *аортой*.

Сердце разделено на *четыре камеры*: правое и левое предсердия в верхней части, и правый и левый желудочки в нижней части. Левая и правая стороны отделены друг от друга. Сердце покрыто снаружи специальным мешком, называемым *перикардом*, а воспаление перикардиального мешка называется *перикардитом*.

Сердце состоит из трех слоев:

1) Эндокард – внутренняя оболочка
2) Миокард – средняя мышечная оболочка
3) Эпикард – наружная оболочка

4

Сердечный цикл – это повторяющаяся последовательность сокращения(систолы) и расслабления (диастолы). У здорового человека частота сердечных сокращений составляет от 60 до 90 раз в минуту. Каждый сердечный цикл состоит из трех фаз:

1)*Систолу предсердий*

2) *Систолу желудочков*

3) *Диастолу (общую паузу)*

Сердечный цикл равен 0,8 секунды: 0,1 секунды из этого времени тратится на систолу предсердий, 0,3 секунды – на систолу желудочков, 0,4 секунды – на диастолу (общую паузу).

5

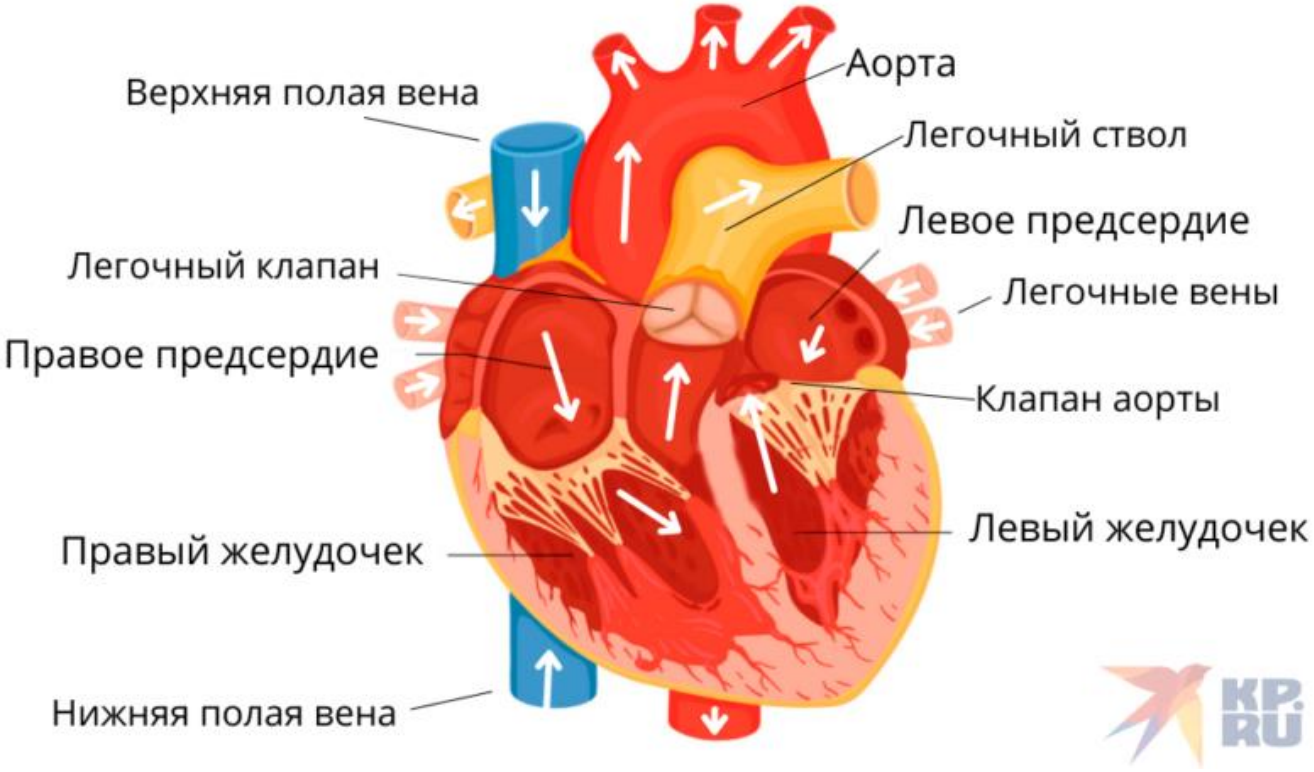
Разница между артериями и венами

Артерии несут кровь от сердца к периферическим органам и тканям. Вены транспортируют кровь от органов и тканей к сердцу.

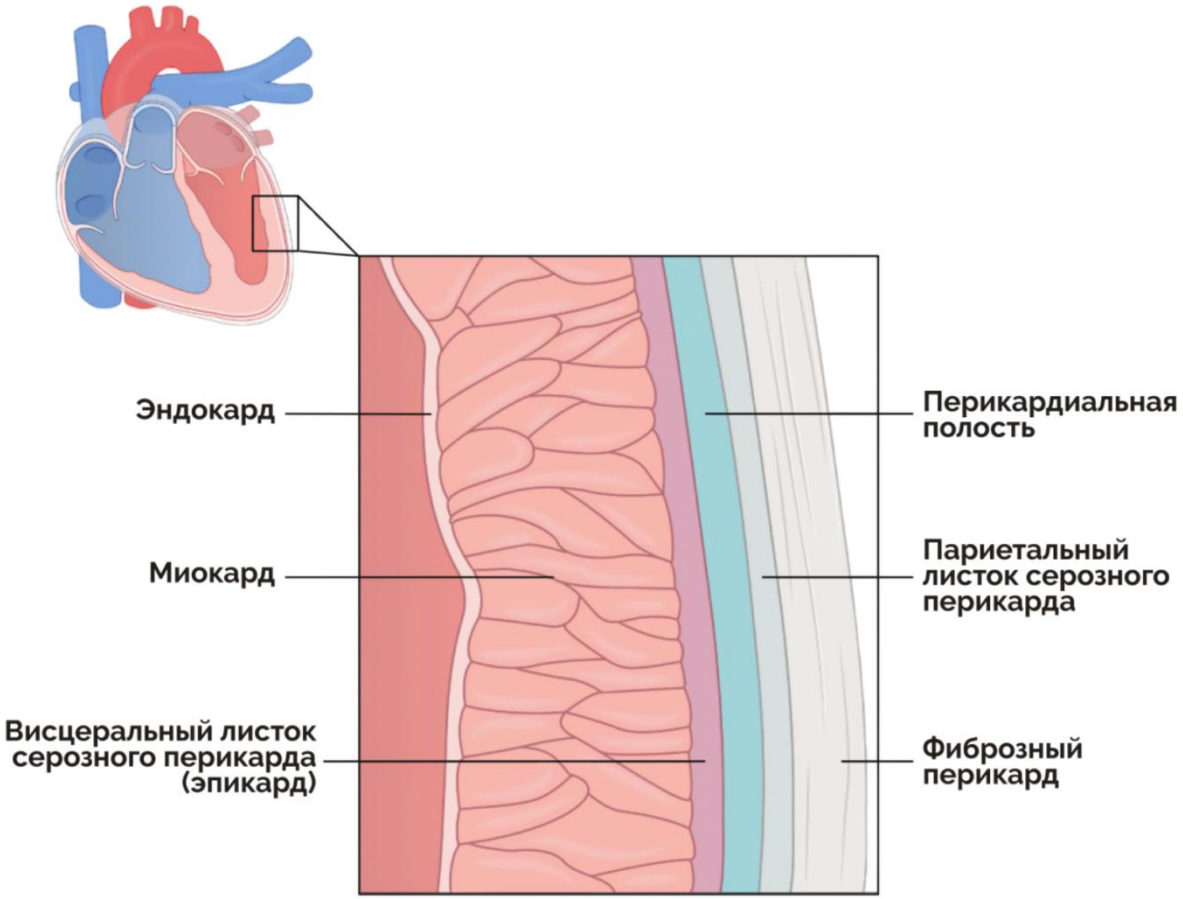
- Артерии несут насыщенную кислородом кровь, а вены несут обедненную O2 кровь. *Искл. венозная кровь разносится по легочной артерии, а артериальная кровь – по легочным венам.*
- Стенки артерий толще, чем стенки вен.
- В венах есть клапаны, предотвращающие обратный ток крови.
- Скорость крови в артериях составляет 0,5 м/с, а в венах – 0,2 м/с. В результате давление в артериях выше.
- Артерии проходят глубже, а вены проходят по поверхности тела. Физиологическое значение: защита артерий от повреждений (артерии несут кровь под высоким давлением (100–120 мм рт. ст.) от сердца к органам.Если такая сосудистая магистраль будет повреждена — кровопотеря будет мгновенно смертельно опасной. Поэтому артерии располагаются глубже, под слоями мышц, фасций и соединительной ткани — это защищает их: от механических травм (порезы, ушибы, удары); от перепадов температуры (особенно холода, чтобы не вызвать спазм артерий); от сдавливания при движении. Вены ближе к поверхности для терморегуляции. При жаре вены расширяются → через них идёт больше крови → тепло отдаётся через кожу наружу. При холоде они сужаются → уменьшается кровоток в коже → тепло сохраняется.

6

Строение сердца



7


Эндокард
Миокард
Висцеральный листок серозного перикарда (эпикард)
Перикардиальная полость
Париетальный листок серозного перикарда
Фиброзный перикард

8

+

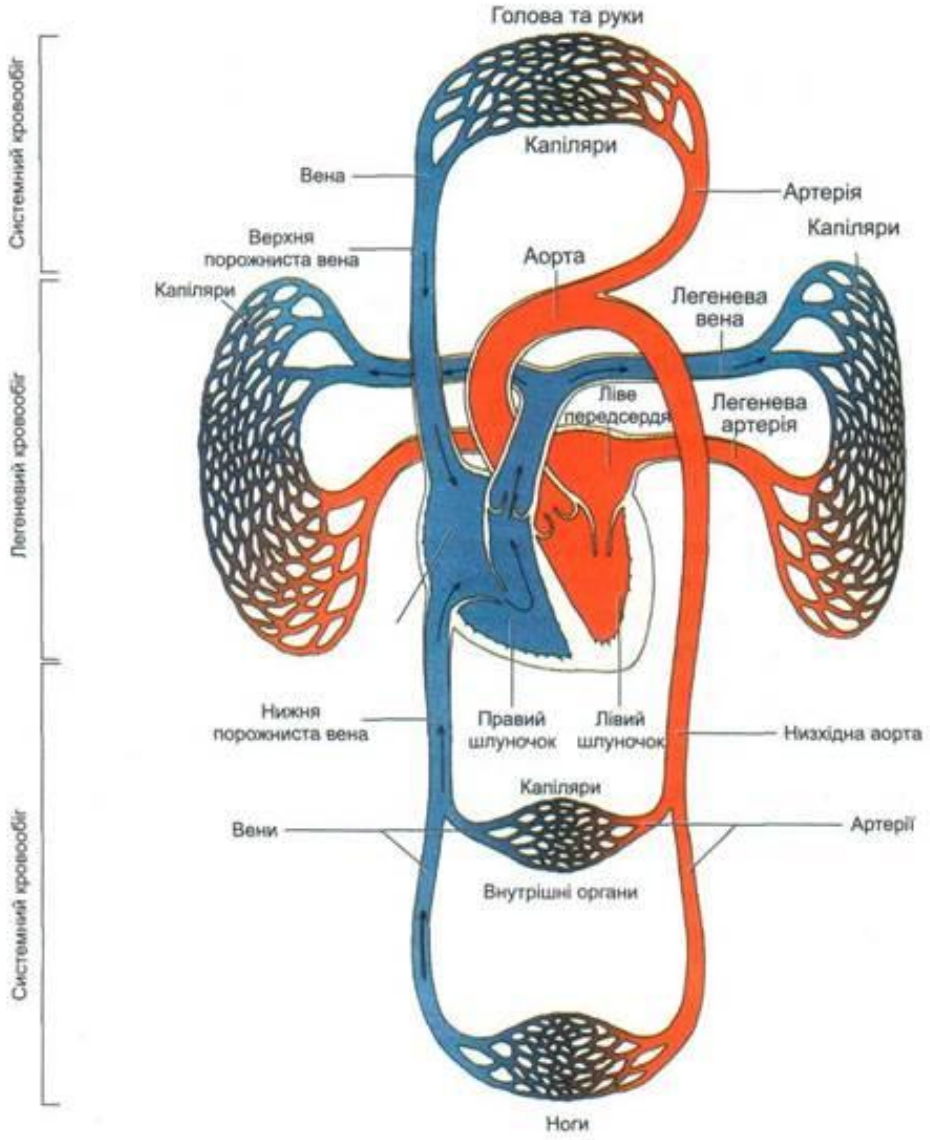


Рис. 35. Схема системи кровообігу